

LA-3 行列式的性质（上）：转置不变 · 互换变号 · 提公因子

对应 1.3 行列式的性质（P3，63.8min）· 本块第 1 交：性质一（转置不变）/ 性质二（互换变号）/ 性质三（提公因子）+ 三条推论 · 本材料为自写学习整理：基于宋浩《线性代数》3.0 课程的学习索引，不含原课程素材 · 本节目标：20 分钟读懂 + 30 分钟练完

① 本节定位与前置

上一块（LA-2）学了 n 阶行列式的**定义**，但定义在算题时其实很少直接用——展开式的项数按 $n!$ 爆炸，4 阶就有 24 项。宋浩老师说：做题主要靠**性质**。本节（P3）给出行列式的 5 条性质 + 计算策略，是第一章的"工具库"，后面计算题全从这里出。

本节学完你会：直接写出 $|A^T| = |A|$ ；交换两行立刻变号；看到某行有公因子立刻往外提；能用"两行相等 / 成比例 $\Rightarrow$ 行列式为 0"快速判零——并知道 $|kA| = k^n|A|$ 和"提公因子"的区别（本块第一大坑）。

前置检查：① 逆序数、奇偶排列（LA-2）——证明里要用"对换改变奇偶性"；② n 阶定义按行展开的符号规则（列标排列的逆序数定符号）。

② 转置行列式 + 性质一：转置值不变

1. 转置行列式：行列互换

把行列式的**行与列互换**，得到的新行列式叫转置行列式。例：原行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \\ 8 & 8 & 8 \end{vmatrix}$ 的转置是 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 8 \\ 2 & 0 & 8 \\ 3 & 9 & 8 \end{vmatrix}$ ——

原来的第 1 行 1 2 3 变成第 1 列。

符号：国内教材用 D 表示行列式（determinant），转置在右上角加 T ： D^T 。老的教材用 D' （一撇），现在不用了——因为高数里 y' 表示求导，考研一张卷子容易混。不证自明的结论： $(D^T)^T = D$ （行列互换两次换回去了）。

2. 性质一： $|A^T| = |A|$ （转置值不变）

性质一：行列式转置后值不变，即 $|A^T| = |A|$ 。

证明思路（理解即可）：原行列式按**第一种定义（按行展开）**，转置行列式按行展开时，取的每一项其实对应原行列式**按列展开**的那一项——元素相同（ $A_{1J1} \cdots A_{nJn}$ ），符号由列标排列的逆序数决定，转置后行标变列标、列标变行标，逆序数相同 $\rightarrow$ 每一项都相等 $\rightarrow$ 两行列式相等。

最重要的推论：行与列地位完全平等。对行成立的任何性质，对列也一定成立。后面性质二、三我们写"两行"，做题时"两列"同理。

③ 性质二：交换两行（列）变号

性质二：交换行列式的**两行**，值改变符号；交换**两列**同理。

$$\text{例：} \begin{vmatrix} A & B & C \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 5, \text{ 交换第 1、2 行得 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ A & B & C \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -5.$$

证明思路：按行展开取某一项时，交换两行使第 i 行的元素和第 s 行的元素互换了位置。元素的**乘积不变**（乘法交换律），但**列标排列做了一次对换**，奇偶性改变 $\rightarrow$ 每一项符号都改变 $\rightarrow$ 行列式变号。（对换一次奇偶性改变一次，正是 LA-2 的结论。）

推论 1：两行（或两列）相同 $\Rightarrow$ 行列式 = 0。把相同的两行交换，值应变号（ $D \rightarrow -D$ ）；但交换后行列式和原来一模一样 $\rightarrow D = -D \rightarrow 2D = 0 \rightarrow D = 0$ 。

④ 性质三：某行公因子可外提

性质三：用 k 乘行列式的**某一行**，等于用 k 乘这个行列式。即：**某一行有公因子，可提到行列式外面去。**

例： $\begin{vmatrix} K & 2K & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ ——第 1 行 K 和 $2K$ 有公因子 $K \rightarrow$ 提出 K 得 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ ；再提 3（6 和 9 的公因子）得 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 。**每一行有公因子就提一次，能提就继续提。**

第一大坑： $|kA| = k^n|A|$ ，不是 $k|A|$ ！如果 n 阶行列式**所有行**都有公因子 k ，每行提一次，共提 n 次。例：3 阶行列式每行都是 K ，则 $|kA| = K^3 \cdot |A|$ （提 3 次）。「**提某一行的一次公因子**」与「**整个行列式乘 k** 」是两回事——前者只影响一行，后者影响所有行。

证明思路：按第一种定义展开时，第 i 行不论取哪个元素都带一个 k ，每一项都提一个 $k \rightarrow$ 整体提出来，剩下正好是原行列式按定义展开的式子 $\rightarrow D_1 = kD$ 。

推论 2：两行（或两列）成比例 $\Rightarrow$ 行列式 = 0。例： $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 6 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$ 第 2 行是第 1 行的 6 倍 $\rightarrow$ 提 6 后两行相等

$\rightarrow$ 由推论 1，值为 0。

⑤ 行列式 = 0 的三个充分条件（+ 反例警告）

#	条件（充分条件）	来源
1	某一行（列）全为 0	LA-2 定义（每一项都含 0）
2	两行（列）相同	本节性质二推论 1
3	两行（列）成比例	本节性质三推论 2

严重错误警告：这三个条件是"充分"不是"必要"！ 行列式 = 0，**推不出**三条中必有一条成立。反例：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

没有任何一行全 0、没有两行相等、没有两行成比例，但它等于 0（预告：下块性质五"倍加不

变"能把 4 5 6、7 8 9 消成 3 3 3，两行相等 $\rightarrow 0$ ）。做题看到"行列式 = 0 $\Rightarrow$ 必有某条成立"，直接判错。

⑥ 一分钟自测

自测 1：写出 $(D^T)^T$ 等于什么？——**D**（行列互换两次换回去）。

自测 2：交换两行后行列式值_____。——**变号**。

自测 3：3 阶行列式三行都有公因子 2，提出后剩几倍？—— **$2^3 = 8$ 倍**（每行提一次，共 3 次）。

自测 4：两行成比例，行列式值_____。——**0**。

自测 5（陷阱）："行列式 = 0，则必有某行全 0 或两行相等或两行成比例"对还是错？——**错**（充分非必要，见反例）。

⑦ 练习指引

做完配套《LA-3（上）练习册》：填空 1-4 巩固三条性质与记号；改错 5-6 专打 $|kA| = k^n |A|$ 与"充分当必要"两个坑；计算 7-10 用性质求值/判零；应用 11-12 用性质处理"两行相等/成比例"型行列式。做错没关系，对照参考答案里的"思路 + 常见错法"。